

小三上學期自然科學・期末A卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

學生卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 12分

(1) 甲到乙、乙到丙各少占幾毫升？(2) 哪一段有資料支持「同一份空氣被壓縮」？說明關鍵條件。(3) 「全程少占的空間都由同一份空氣壓縮造成」能確定嗎？說理由。(4) 圖卡若用小圓點表示空氣，能說我們肉眼看見那些小粒子嗎？

原創理想化模型的三個連續階段，不是真實器材或操作：甲占60毫升；甲到乙時開口有空氣流出，乙剩餘空氣占52毫升。從乙開始明示「剩餘空氣不再進出」，輕微壓縮後丙占48毫升。每個數字只指當階段空氣占有的體積。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題 | 12分

(1) 兩張卡表示的風名各是什麼？各引用工具的哪個方向作依據。(2) 兩卡能不能表示同一來向的風？解釋為何兩工具所指的方位相反仍不矛盾。(3) 只憑這些方向能否知道精確風速？說明。

兩個虛構觀測卡使用不同紙面方位，均只談同一時刻的水平方向。

卡甲：紙左標東、紙右標西；工具是風向袋，袋尾伸向紙左。

卡乙：紙左標西、紙右標東；工具是箭頭式風向計，箭頭指紙左。

工具說明：袋尾指空氣去向；箭頭式風向計箭頭指空氣來向。沒有速度刻度。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題 | 14分

(1) 只依目前資料，哪些片材已證實同時符合兩項需求？若沒有請寫沒有，說每張卡缺哪一項。(2) 若只能先補測一張的缺少資料，選哪張較直接？寫要補測什麼。(3) 三張都可彎，能因此把材料全寫成塑膠嗎？說明。(4) 即使兩項都通過，完整成品還應查一項什麼？

紙上展示窗有兩項需求：隔著片材看清卡上的字；同量水、同時間的測試中不讓水通過到桌面。虛構片材均已由成人確認適合安全觀察，但材料名稱未提供。

甲：透明、可彎；測試時水通過到桌面。

乙：不透明、可彎；該測試未見水通過。

丙：透明、可彎；未做透水測試。

這是資料選材，不做實驗。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題 | 14分

(1) 甲乙各是第幾秒第一次「記到未見顆粒」？(2) 第60秒兩杯相同，能否說兩杯在整段過程一樣快？引用一個較早時間的資料。(3) 能否說甲恰好第20秒那一刻才看不見顆粒？說限制。(4) 把結論寫成只及本組條件的一句話，並說未見顆粒是不是糖消失。

原創假想糖水資料：甲輕攪拌、乙不攪拌；同杯型、同批同質量與大小糖粒、同水量及同室溫，每杯從加糖算起，同時間查看。糖量已由成人確認在這水量下可溶解；沒有其他觀察時點。

第20秒：甲未見顆粒；乙仍見顆粒。

第40秒：甲未見顆粒；乙未見顆粒。

第60秒：甲未見顆粒；乙未見顆粒。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題 | 14分

(1) 只依配製資料，甲乙哪杯糖水相對較濃？先核對水量和是否全溶，再比較已溶糖量。(2) 丙加糖最多，能否確定丙比甲較濃？說為何不能只看加入量，再寫還缺哪個資料。(3) 甲液體應寫無色還是有色、透明還是不透明？依據哪個欄位？(4) 有人把80毫升加3公克寫成「83毫升糖水」，指出單位相加和最後體積兩個問題；再寫觀察用杯的飲用提醒。

原創成人配製及觀察卡，三杯各用80毫升水，同樣觀察條件。

甲：加入3公克糖，已完全溶解；無明顯顏色，能看清後方黑字。

乙：加入1公克糖，已完全溶解；無明顯顏色，能看清後方黑字。

丙：加入5公克糖，仍有未溶糖粒；不知道已有多少糖溶入。

全部為科學觀察用。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題 | 14分

(1) 按事先規則，列出甲、乙各有幾次有效紀錄，其中成功幾次。(2) 原報告「甲比乙成功多1次，所以甲一定較好」哪裡需要保留？先核對可比較資料次數是否相同，再說結論的限制。(3) 甲第4回和乙第4回應分別記什麼，不能都記成正常失敗？(4) 提一個補資料方案，須說明保留舊紀錄及新紀錄怎樣標示。

原創紙片資料。事先規則：同材同原面積、同起點及手搨方式；紙片全部越過線才成功，壓線算有效未成功，扇碰紙片算方法偏差，沒看見結果算缺測。

甲平片四回：全部越線；全部越線；壓線；扇碰紙後越線。

乙對折片四回：全部越線；壓線；壓線；結果被紙板擋住未看見。

這是紙上分類，無需搨風。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第7題 | 10分

(1) 甲乙兩位記錄員都說「我記到同一朵花的變化」，誰的證據能接成同一枝位時間鏈？引用身分和日期，也說另一份不能接成同一枝位時間鏈的原因。(2) 沒有連續記錄者，能否以兩張卡斷定是哪一次補水造成果實出現？說原因。

兩份原創記錄各自獨立。

記錄員甲：第2日P株左枝花；第10日P株右枝果實。

記錄員乙：第2日Q株標記枝位花；第10日Q株同一標記枝位小果實。

兩位都沒有其他日期的觀察，補水時間也未提供。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第8題 | 10分

(1) 要只查間隔的影響，現有哪兩列最適合？指出保留的工具。(2) 第3列更遠卻也達成，能否推翻第1、2列對同一套工具的描述？說明。(3) 想查第3列工具在近處的結果，能否直接抄第1列？寫需要補哪一列資料，列工具、間隔及應保持的其他條件。

原創磁性滑塊資料，桌面、路線、判準和回數均相同，每列3回。

第1列：磁棒M、滑塊T，近間隔，3回達成。

第2列：磁棒M、滑塊T，遠間隔，1回達成。

第3列：另一磁棒K、同滑塊T，遠間隔，3回達成。

沒有測磁力值，不操作實物。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）
